Ejercicios de Entrenamiento 3. Soluciones

Ejercicio 1. Bases de datos distribuidas

1.1.

Una base de datos distribuida almacena y/o gestiona información utilizando **varios nodos o servidores**, que pueden estar conectados mediante una red.

1.2.

Tres ventajas posibles:

- Escalabilidad.
- Disponibilidad.
- Distribución geográfica.
- Reparto de carga.
- Tolerancia a determinados fallos.
- Acceso más próximo a los usuarios.

1.3.

Dos inconvenientes posibles:

- Mayor complejidad.
- Problemas de consistencia.
- Mayor dificultad de administración.
- Dependencia de las comunicaciones.
- Mayor complejidad de seguridad y recuperación.

1.4.

Sí. La distribución geográfica de los usuarios y servidores puede justificar una arquitectura distribuida.

Ejercicio 2. Fragmentación de los datos

LegendNow tiene una tabla `CLIENTES` con los siguientes campos:

```
CLIENTES
----------------------------------------
id_cliente
nombre
apellidos
email
```

```
telefono
ciudad
direccion
codigo_postal
tarjeta
```

La empresa quiere dividir esta información para mejorar la gestión.

2.1. Fragmentación horizontal

Se conservan las mismas columnas pero se distribuyen diferentes registros.

Ejemplo:

```
CLIENTES_ALICANTE
→ clientes cuya ciudad es Alicante

CLIENTES_MURCIA
→ clientes cuya ciudad es Murcia
```

2.2. Fragmentación vertical

Se están separando columnas.

La clave primaria `id_cliente` se mantiene en ambos fragmentos porque permite identificar y relacionar posteriormente los registros correspondientes.

2.3. Fragmentación mixta

Se combina:

1. Fragmentación horizontal → dividir por ciudad.
2. Fragmentación vertical → seleccionar determinadas columnas.

2.4. Identifica el tipo

Caso	Respuesta
a	Horizontal
b	Vertical
c	Mixta
d	Horizontal
e	Vertical

Ejercicio 3. El problema del crecimiento

3.1.

Big Data hace referencia a conjuntos de datos que, por sus características —especialmente volumen, velocidad y variedad— requieren tecnologías, arquitecturas y técnicas específicas para su almacenamiento, procesamiento y análisis.

No basta con decir:

> "Big Data es tener muchos datos".

Es una respuesta incompleta.

3.2.

Volumen

Gran cantidad de datos.

Ejemplo: varios petabytes de información.

Velocidad

Rapidez con la que se generan, reciben o procesan los datos.

Ejemplo: millones de eventos de usuarios en poco tiempo.

Variedad

Existencia de diferentes tipos y formatos de datos.

Ejemplo: tablas, JSON, imágenes, comentarios, registros de aplicaciones, etc.

3.3.

Situación	V
a	Volumen
b	Velocidad
c	Variedad
d	Volumen
e	Velocidad

Ejercicio 4. Big data no es lo mismo que...

«Como tenemos los datos en la nube, ya estamos haciendo Big Data»

Incorrecto.

Utilizar cloud no implica necesariamente Big Data.

«Big Data significa utilizar inteligencia artificial»

Incorrecto.

Big Data y AI están relacionados en determinados escenarios, pero no son lo mismo.

Big Data se refiere a la gestión y tratamiento de grandes conjuntos de datos con determinadas características.

«Una base de datos distribuida y Big Data son exactamente lo mismo»

Incorrecto.

Una base de datos distribuida utiliza diferentes servidores o nodos para almacenar/gestionar información.

Big Data hace referencia a los problemas y tecnologías relacionados con grandes volúmenes, velocidades y variedades de datos.

Una solución Big Data puede utilizar arquitecturas distribuidas, pero los conceptos no son equivalentes.

Ejercicio 5 (Inventigación). Business intelligence

5.1.

Business Intelligence es el conjunto de técnicas, procesos y herramientas que permiten **transformar los datos en información útil para apoyar la toma de decisiones empresariales**.

5.2.

Almacenar datos significa conservar la información.

Analizar datos implica procesarlos para obtener información, patrones, indicadores o conclusiones que permitan tomar decisiones.

5.3.

Ejemplos:

- Aumentar el stock de un determinado producto.
- Modificar una campaña publicitaria.
- Abrir una nueva tienda.
- Cambiar precios.
- Diseñar promociones.
- Prever necesidades de inventario.
- Identificar productos que se compran conjuntamente.

Ejercicio 6. Del dato a la decisión

6.1.

Aumentar el stock de zapatillas antes de septiembre en Alicante.

6.2.

Crear una promoción o venta cruzada:

> "Compra tus zapatillas de running y consigue calcetines deportivos con descuento".

6.3.

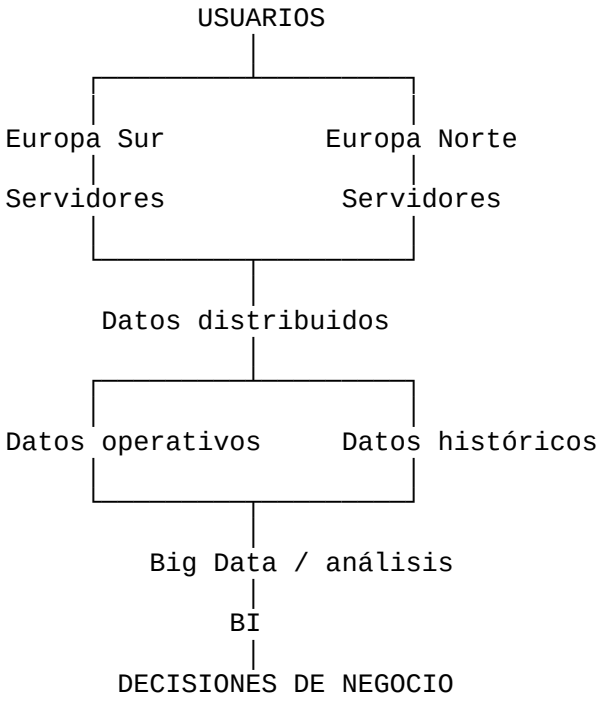
Analizar por qué la campaña genera visitas pero pocas conversiones y valorar modificarla, segmentarla o sustituirla.

6.4.

Porque los datos no se están utilizando únicamente para ser almacenados: se están **analizando para obtener información que permite tomar decisiones empresariales**.

Ejercicio 7. DISEÑA LA ARQUITECTURA

Una respuesta válida podría ser:



- Arquitectura distribuida para repartir la carga y facilitar el acceso desde diferentes zonas.
- Fragmentación horizontal cuando tenga sentido dividir registros, por ejemplo, por país o región.
- Fragmentación vertical cuando interese separar grupos de atributos.
- Tecnologías Big Data cuando el volumen, velocidad y variedad hagan insuficientes los sistemas tradicionales para determinadas necesidades.
- BI para analizar la información y ayudar a la dirección.

Ejercicio 8. Reflexión final

Una empresa puede almacenar enormes cantidades de datos sin obtener ningún beneficio de ellos. Almacenar consiste en conservar los datos; gestionarlos implica organizarlos y controlar su acceso; procesarlos permite transformarlos y prepararlos; y analizarlos permite obtener información útil para tomar decisiones.